

1- Suite du carré magique

arguments en nombre variable args, importation module

Reprenons l'exercice du carré magique. Dans un autre fichier, écrire une fonction `test_carres(*args)` qui reçoit comme paramètres une ou plusieurs matrices, et affiche si elles sont magiques et le cas échéant si elles sont "normales". Écrire le programme principal qui permet de tester les exemples donnés dans le TD2.

2- Calcul d'un polynôme de degré 3

arguments nommés en nombre variable : kwargs

1. Écrire la fonction `calculer_polynome(x, **kwargs)` qui calcule et retourne le résultat du polynôme de degré 3 dont les coefficients a, b, c, d sont passés en paramètres nommés dans `**kwargs`.
 - x est obligatoire
 - si un coefficient est absent, il vaut 0 par défaut. Exemple :

```
resultat = calculer_polynome(2, a=1, c=3, d=4)
print(resultat)
```

affiche le résultat de $P(x) = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 3 \times 2 + 4$

2. Modifier la fonction afin de permettre de calculer pour plusieurs valeurs de x.

3- Décorateur et exception

fonctions avec décorateur, exceptions

On voudrait reprendre l'exercice 1 du TD2 et le rendre plus robuste vis à vis de la saisie du nombre par l'utilisateur.

1. Écrire un décorateur qui s'appelle `@nombre` et qui transforme le paramètre en nombre si c'est une chaîne de caractères qui représente un nombre entier positif. Si ce n'est pas un nombre ou une chaîne qui représente un nombre, on applique la fonction sur 0. On appliquera ce décorateur aux fonctions de l'exercice 1 du TD2.
2. Modifier le code du décorateur pour qu'il déclenche une exception si le paramètre n'est ni un nombre ni une chaîne représentant un nombre entier positif.